A 股 AI 量化分析顾问 — 用户手册

版本 1.0 | 更新时间: 2026-03-25

📖 目录

1. 系统简介
2. 环境准备
3. 安装与配置
4. 启动系统
5. 功能说明
6. 常见问题 FAQ
7. 自定义配置
8. 技术架构

系统简介

A 股 AI 量化分析顾问是一个基于 Claude AI 的 A 股智能分析系统。它能自动收集实时市场数据、财经快讯和宏观指标，通过 AI 分析生成结构化的股票推荐报告。

核心特点

特点	说明
🤖 AI 驱动	使用 Claude 大模型进行多维度分析
📊 数据透明	每条推荐附带完整分析过程和数据来源
🔒 仅推荐不交易	系统只提供分析建议，不会执行任何交易操作
📈 多维分析	宏观面 + 板块面 + 个股面 + 历史复盘
🎯 准确率追踪	人工标记推荐结果，持续评估系统表现

⚠️ 免责声明

本系统仅供学习研究使用，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。所有最终交易决策应由用户自行做出。

环境准备

系统要求

- 操作系统: Windows 10/11
- **Python**: 3.10 或更高版本
- 网络: 需要能访互联网（数据采集和 API 调用）
- 磁盘空间: 约 500MB（含虚拟环境）

所需账号

服务	说明	获取方式
Anthropic API Key	Claude AI 模型访问密钥	https://console.anthropic.com

---

安装与配置

第一步：进入项目目录

```
cd "c:\Users\83158\Desktop\quantitative analysis"
```

第二步：激活虚拟环境

```
# 激活虚拟环境（每次使用前必须运行）
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

激活成功后，命令行前面会出现 `(.venv)` 标志。

> 💡 如果遇到 PowerShell 执行策略报错，请先运行：
>
> ```
> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
> ```

第三步：配置 API Key

编辑项目根目录的 `.env` 文件：

```
# 填入你的 Anthropic API Key
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-xxxx-your-key-here

# 如果使用代理/中转服务，填入自定义 URL（可选）
ANTHROPIC_BASE_URL=https://your-proxy-url.com

# Claude 模型（通常不需要修改）
CLAUDE_MODEL=claude-sonnet-4-20250514

# 最大输出 token 数
MAX_TOKENS=4096
```

第四步：验证安装

```
# 运行测试，确认一切正常
python -m pytest tests/ -v
```

预期输出：`24 passed`（全部通过）。

启动系统

```
# 1. 激活虚拟环境
.venv\Scripts\Activate.ps1

# 2. 启动 Dashboard
streamlit run app.py
```

浏览器会自动打开 `http://localhost:8501`，看到分析顾问界面。

如果浏览器未自动打开，手动访问 `http://localhost:8501`。

停止系统

在终端中按 `Ctrl + C` 即可停止 Streamlit 服务。

功能说明

📊 页面一：分析报告

这是系统的核心页面。

使用步骤：

1. 点击「🚀 运行分析」按钮
2. AI 会自动调用 9 个工具收集数据（耗时约 1-3 分钟）
3. 分析完成后，页面展示完整报告

报告内容：

模块	说明
🌐 市场概况	当前 A 股整体市况总结
💡 推荐标的	具体股票的 BUY/SELL/HOLD 建议
👀 自选股观察	暂无明确信号但值得关注的标的
🔧 工具调用日志	AI 调用了哪些工具、获取了什么数据

每条推荐包含：

- ✅ 推荐动作（买入/卖出/持有）
- 📊 置信度评级（高/中/低）
- 📝 推荐理由
- 🔍 完整分析过程（可审计）
- 📌 数据来源（可追溯）
- ⚠️ 风险提示

📜 页面二：历史记录

查看所有历史分析报告，按时间倒序排列。点击展开可查看详细内容。

🎯 页面三：准确率追踪

追踪推荐的实际效果：

1. 系统列出所有历史推荐
2. 等待推荐生效后（如 3-5 天），手动标记：
    - ✅ 命中 — 推荐方向正确
    - ❌ 未中 — 推荐方向错误
3. 系统自动计算胜率统计

⚙️ 页面四：设置

查看当前系统配置：

- 关注股票白名单
- API 配置状态
- 模型参数

常见问题 FAQ

Q: API Key 从哪获取？

访问 Anthropic Console，注册账号后在 API Keys 页面创建。

Q: 分析一次要花多少钱？

每次分析大约消耗 5,000-15,000 tokens（包含工具调用），按 Claude Sonnet 定价约 ¥0.2-0.5 / 次。

Q: 如何修改关注股票？

编辑 `config/settings.py` 文件中的 `WATCHLIST` 字典：

```
WATCHLIST = {
    "600519": "贵州茅台",
    "300750": "宁德时代",
    # 添加新股票:
    "601888": "中国中免",
}
```

保存后重启 Streamlit 即可生效。

Q: 分析报告保存在哪？

保存在 `storage/reports.db`（SQLite 数据库）。该文件在 `.gitignore` 中，不会被 Git 跟踪。

Q: 如何使用代理/中转 API 服务？

在 `.env` 文件中设置 `ANTHROPIC_BASE_URL`：

```
ANTHROPIC_BASE_URL=https://your-proxy.com/claude/aws
```

Q: 数据采集失败怎么办？

1. 检查网络连接是否正常
2. `akshare` 或 `efinance` 的接口偶尔会更新，运行 `pip install --upgrade akshare efinance` 尝试更新

Q: 虚拟环境激活失败？

```
# 如果 PowerShell 报执行策略错误
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

# 然后重新激活
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

自定义配置

环境变量说明

变量	默认值	说明
`ANTHROPIC_API_KEY`	(必填)	Claude API 密钥
`ANTHROPIC_BASE_URL`	(空=官方)	自定义 API 端点
`CLAUDE_MODEL`	`claude-sonnet-4-20250514`	Claude 模型
`MAX_TOKENS`	`4096`	最大输出 token 数
`NEWS_FETCH_LIMIT`	`50`	拉取快讯条数
`HISTORY_REPORT_LIMIT`	`10`	历史报告查询条数

AI Agent 使用的 9 个工具

工具名	功能
`get_stock_list`	获取关注股票白名单
`get_realtime_quotes`	实时行情报价
`get_kline_data`	K 线历史数据
`get_kline_summary`	K 线技术摘要（MA5/MA20）
`get_news_feed`	财联社 7x24 快讯
`get_macro_data`	宏观经济指标（CPI/PMI）
`get_sector_flow`	行业板块资金流向
`get_north_flow`	北向资金（外资）流向

工具名	功能
`get_history_reports`	历史推荐记录

🚀 部署到云服务器

本项目基于 Streamlit，部署方案需要特别注意平台限制：

❌ 关于 Vercel 部署 (不推荐)

虽然 Vercel 极其流行，但它并不适合运行 **Streamlit** 应用。原因如下：

1. 网络底层协议：Streamlit 强依赖于 WebSocket 进行前后端长连接通信，而 Vercel 的 Serverless Functions 不支持长连接 WebSocket。
2. 执行超时限制：Vercel 免费版 (Hobby) Serverless 函数最大超时时间为 **10秒**（Pro版 60 秒）。而本系统 AI 分析全套流程通常需要 **2到3分钟**（含多个工具调用），在 Vercel 上运行时必定触发 Timeout 错误，导致分析中断。

> 结论: 如果强制通过 `vercel.json` 结合 `vercel-python` 打包器部署到 Vercel，您会看到静态页面，但在点击“运行分析”时会报错 `504 Gateway Timeout` 或 WebSocket 连接失败。

✅ 推荐部署方案

推荐使用支持 Docker 或长连接容器服务的云平台：

方案一：**Streamlit Community Cloud (免费、最简单)**

1. 将本项目推送到您的 GitHub 并在根目录包含 `requirements.txt`。
2. 登录 share.streamlit.io。
3. 点击 "New app"，选择对应的 GitHub 仓库和 `app.py`。
4. 在应用部署前的高级设置中，填入 `.env` 中的 `ANTHROPIC_API_KEY` 环境变量。

方案二：**Render 或 Zeabur**

1. 在项目根目录创建 `Dockerfile`。
2. 将代码推送到 GitHub，在 Render/Zeabur 中选择创建 Web Service。
3. 设置环境变量 `ANTHROPIC_API_KEY`。

技术架构

```
用户 → Streamlit Dashboard → AI Agent (brain.py)
                                ↓
                          Claude Tool Use API
                            ↙    ↓    ↘
                      AKShare efinance SQLite
                      (快讯)  (行情)  (历史)
                            ↘    ↓    ↙
                        结构化 JSON 报告
                                ↓
                          保存到数据库
                                ↓
                        展示在 Dashboard
```

分析流程

1. 用户点击「运行分析」
2. 创建隔离的 Claude 对话会话
3. AI 自主决定调用哪些工具(最多 15 轮)
4. 每轮：Claude 发出工具调用请求 → 系统执行 → 返回结果
5. Claude 综合所有数据输出 JSON 报告
6. 系统校验报告格式（Pydantic）
7. 保存到 SQLite 数据库
8. Dashboard 展示结果

文件清单

文件	说明
`PROJECT.md`	项目 SSOT 总纲
`USER_MANUAL.md`	本手册
`docs/2026-03-25-ai-stock-advisor-design.md`	系统设计文档
`.env.example`	环境变量模板
`.env`	实际环境变量（不入 Git）
`requirements.txt`	Python 依赖
`app.py`	Streamlit 入口
`config/settings.py`	全局配置
`agent/brain.py`	AI 核心引擎
`agent/tools.py`	工具定义
`agent/prompts.py`	System Prompt
`storage/database.py`	数据库操作
`storage/models.py`	数据模型